Mosquitos pelo som

Classificação acústica com redes neurais

Luiz Eduardo do Nascimento Ciarallo

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

O voo deixa uma assinatura sonora

As asas produzem padrões de frequência.

Objetivo: reconhecer mosquitos em áudio.



Aedes aegypti · fotografia CDC

O padrão se mantém em outra gravação?

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Detectar e identificar são tarefas distintas

Presença	Mosquito ou ruído?
Gênero	Aedes, Anopheles, Culex...
Espécie	Por exemplo, Aedes aegypti



Aedes aegypti



Anopheles quadrimaculatus



Culex tarsalis

Fotografias: CDC · exemplos de espécies de três gêneros

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Frequências publicadas: Aedes

Espécie	Machos (Hz)	Fêmeas (Hz)	Temp. °C	Idade (d)
Aedes aegypti	715	458	25	4
Aedes albopictus	724	544	25	4
Aedes diantaeus	538 ± 20	330 ± 13	24	—
Aedes communis	555 ± 14	350 ± 9	24	—
Aedes punctor	503 ± 17	308 ± 10	24	—
Aedes triseriatus	592 ± 47	388 ± 33	22	—
Aedes vexans	—	300–350	21	—

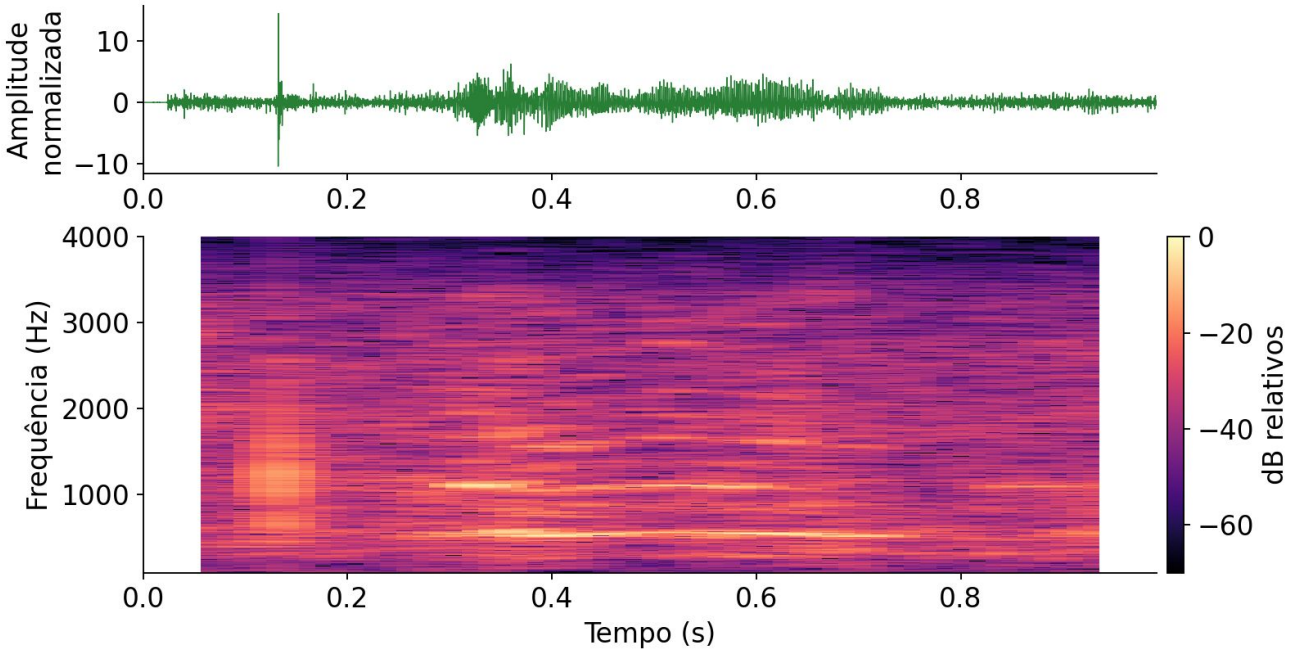
INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Frequências: Anopheles, Culex e Culiseta

Espécie	Machos (Hz)	Fêmeas (Hz)	Temp. °C	Idade (d)
Culex pipiens	—	329–370	21	5
Culiseta inornata	—	180–250	21	—
Anopheles earlei	—	190–250	21	—
Anopheles subpictus	520–580	330–385	28	—
Anopheles arabiensis	703 ± 8,72	435 ± 4,88	25	1–2
Anopheles gambiae	789 ± 4,43	533 ± 6,99	25	1–2
Anopheles melas	571 ± 8	372 ± 4,62	25	1–2

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

O áudio vira um espectrograma



Aedes aegypti · áudio real do Dryad · janela de 0,992 s

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Três estudos orientaram o experimento

2017 — **Mukundarajan et al.**
Celulares capturam o som do voo.

2018 — **Fanioudakis et al.**
Sensores ópticos e redes profundas.

2024 — **MosquitoSong+ · Supratak et al.**
CNN 1D com ruído e variação de volume.

Bases, sensores e protocolos diferentes; resultados não são equivalentes.

Separar as gravações antes de treinar

Partição	Gravações	Janelas
Treino	233	9.873
Validação	63	2.735
Calibração reservada	83	3.424
Teste interno	190	7.845

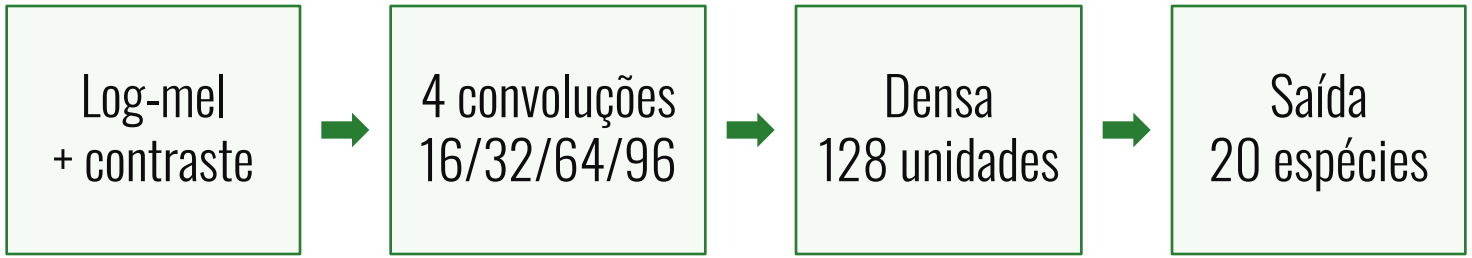
Calibração reservada; separar arquivos não prova independência.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

A primeira CNN aprende no espectrograma

130.900 parâmetros

Entrada: 2 canais · 64 bandas · 55 quadros de tempo

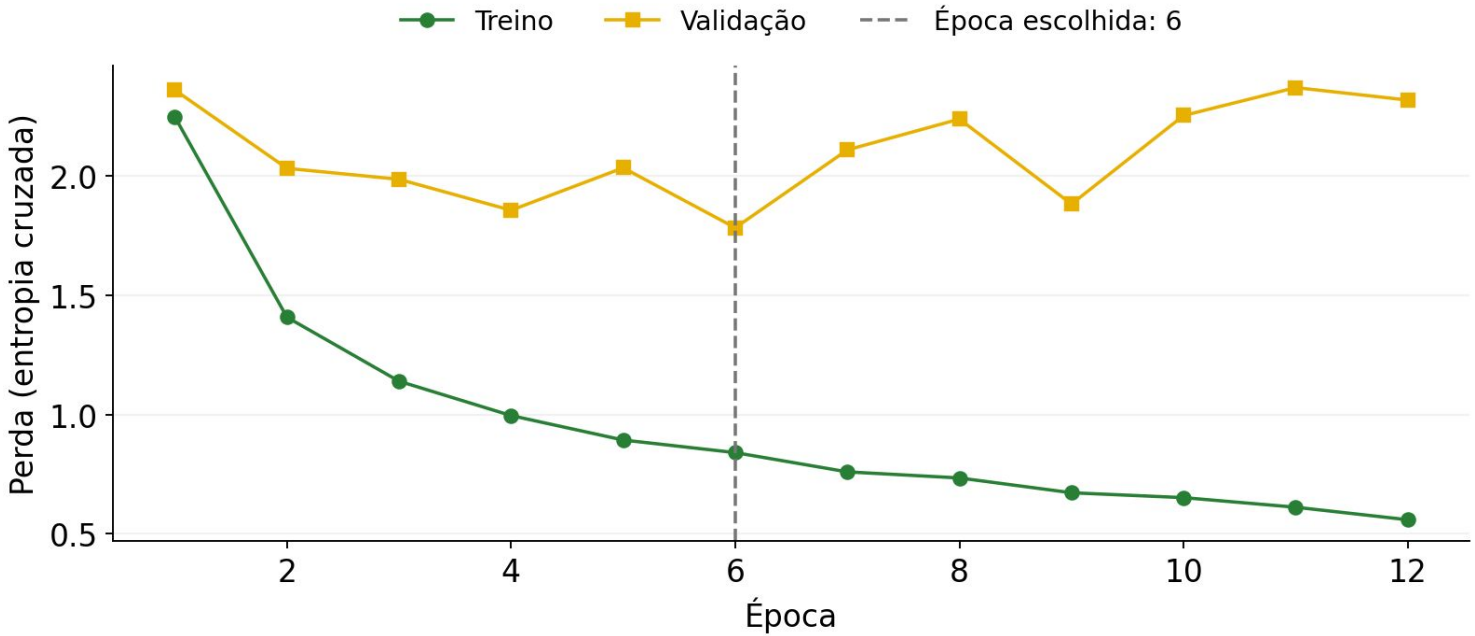


Também comparei uma CNN revista e uma MLP profunda.

A saída sempre escolhe uma espécie; presença é outra tarefa.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

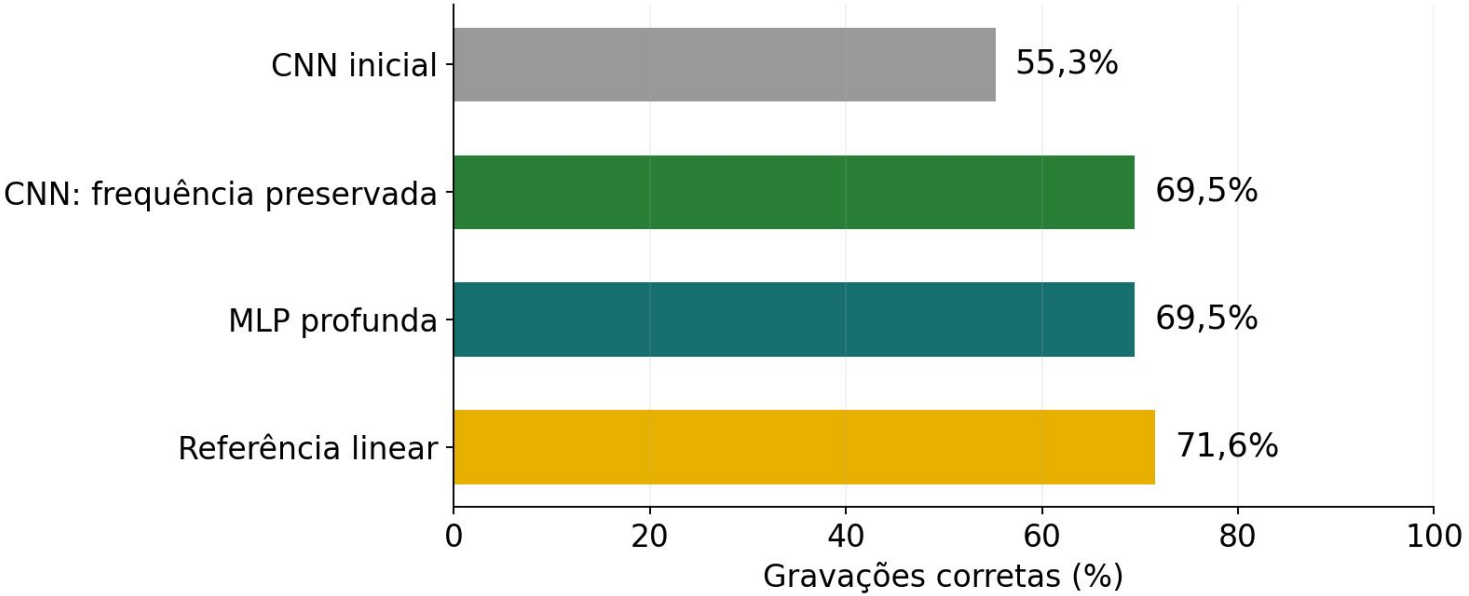
Aprender o treino não basta



Primeira CNN · época 6 selecionada pela validação

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

As redes chegaram a 69,5% de acerto



+27 acertos nas mesmas 190 gravações; referência linear: 136/190.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Em outra origem, só 3 de 17 acertos

Teste interno

69,5%

132/190 gravações

Outra origem

17,6%

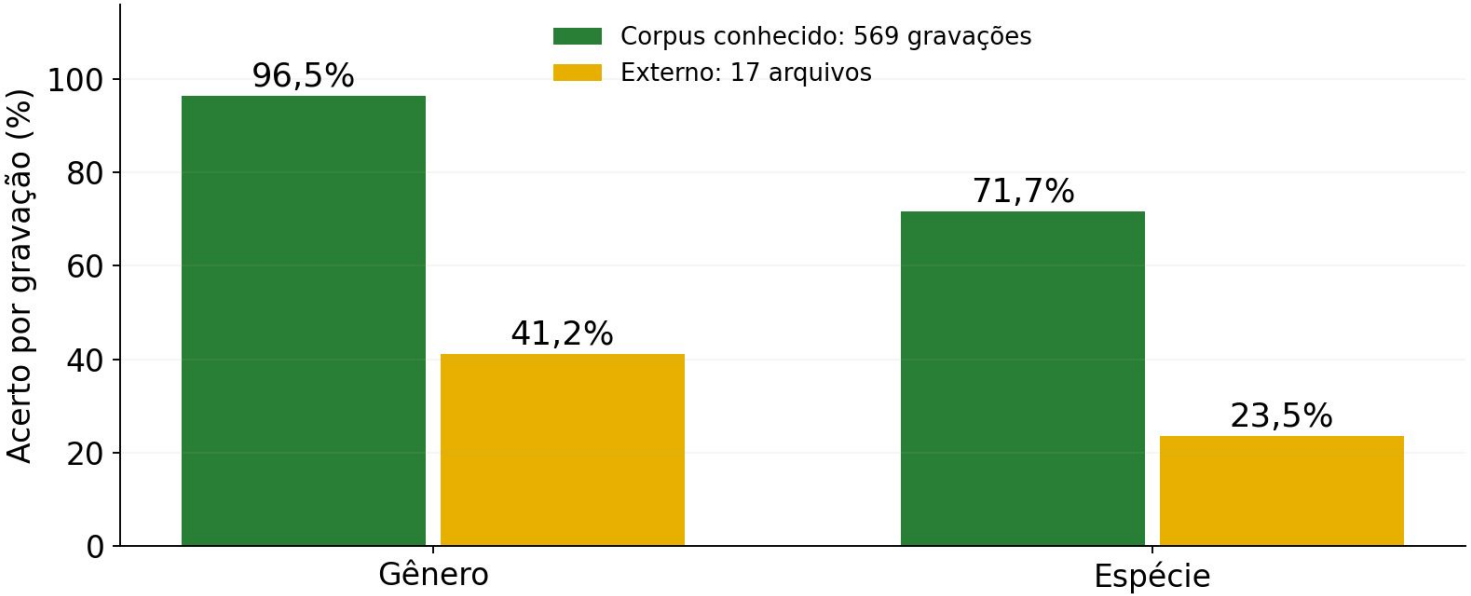
3/17 arquivos

Trocar a origem derrubou o desempenho.

MLP selecionada · amostra retrospectiva de 17 arquivos; sem coleta cega.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Até o gênero perde acerto fora da base



Ensemble clássico histórico · escolha forçada, sem detectar presença.

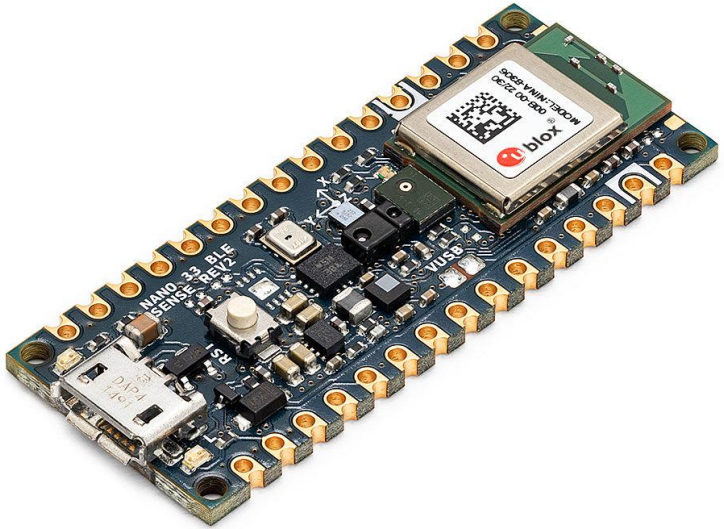
INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Arduino: aplicação em investigação

Nano 33 BLE
Sense / Sense Rev2

Microfone PDM integrado.

Objetivo: analisar o áudio
na própria placa.



Nano 33 BLE Sense Rev2 · foto oficial Arduino

Ainda falta validar o sistema na placa física.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

O próximo avanço depende de novos dados

1 **Coletar**

Espécie confirmada, aparelhos e ambientes variados.

2 **Controlar**

Anotar ruído e períodos sem mosquito.

3 **Validar**

Reservar indivíduos e sessões; depois testar a placa.

Microfone, ruído e sons sobrepostos continuam sendo desafios.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

A rede melhorou; a generalização falta

55,3% → 69,5%

Melhora interna nas mesmas 190 gravações.

Em outra origem: 3/17 acertos.

Próximo passo: coleta e avaliação independentes.

Referência linear: 71,6% de acerto interno.

Fontes e material do projeto

Mukundarajan et al. (2017) · celulares e áudio

Fanioudakis et al. (2018) · batimentos de asas e CNNs

Supratak et al. (2024) · MosquitoSong+

Sinka et al. (2021) · HumBug e frequências publicadas

Dados: Dryad · código e resultados: mosquito-wingbeat

Fotografias: CDC e Arduino · modelo: IFSC

Links completos e créditos nas notas de cada slide.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina